

## 05. RÉVISIONS : CHRONOLOGIE DES SYSTÈMES, LES 5 PHASES D'EMBRYOLOGIE

DURÉE : 24:00

FICHE PÉDAGOGIQUE

### RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde la chronologie des systèmes de communication dans le développement embryonnaire, en mettant l'accent sur les cinq phases clés : fécondation, gastrulation, neurulation, métamérisation et délimitation. Vous apprendrez comment les systèmes digestif et circulatoire se développent en interaction, ainsi que le rôle fondamental de la cavité viteline et du blastocèle dans l'organisation embryonnaire. Les principes de base tels que la formation axiale et la dynamique des tissus sont expliqués, illustrant comment ces processus influencent la santé et l'intégration des systèmes corporels dans une approche biodynamique. Cette connaissance est essentielle pour les thérapeutes souhaitant approfondir leur compréhension des origines embryologiques des structures humaines et leur application en ostéopathie.

### CHRONOLOGIE DES SYSTÈMES : LES 5 PHASES D'EMBRYOLOGIE

Dans la **chronologie d'apparition des systèmes de communication**, le **système digestif** est très précoce. Le premier mouvement dans ce système est un mouvement fluide de type **autocrine**. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à se connaître avant de pouvoir échanger et digérer.

Le **système conjonctif circulatoire endocrinien** apparaît ensuite. Le système endocrinien dépend du système circulatoire. D'abord, le **système entérique** se développe, suivi par le **système parasympathique** et ensuite le **système orthosympathique**. Cela signifie que le premier cerveau est digestif ; l'entérique précède la cérébralisation.



#### *Systèmes corporels énumérés*

N'oubliez pas les cinq grandes phases de l'embryologie : **fécondation, gastrulation, neurulation, métamérisation et délimitation**. Au premier jour, un axe se met en place entre les deux globules polaires, essentiel pour le développement digestif. Chaque division ou clivage cellulaire entraîne une augmentation du **système métabolique** et de la **membrane cellulaire**, mais aussi une petite perte d'eau.

Ce mouvement continu durant le développement provoque l'apparition d'une cavité appelée **blastocèle**. Cette cavité représente l'ébauche de la **cavité viteline**, qui sera intégrée dans le tube digestif. Il est important de noter que cette cavité est toujours excentrée, répondant à la polarité globale.

L'embryon commence à s'organiser avec une structure en **micromères** : un pôle végétal, un pôle gonflé et un pôle assimilateur, représentant une force pour rechercher l'information trophique. Le **blastocèle** est une cavité ouverte à l'extérieur qui s'intègre progressivement à l'intérieur, ce qui fait que le tube digestif représente une qualité appelée **humus**. Cet humus est comparable à la **flore intestinale**, symbolisant la qualité vivante de l'intestin, nourri par l'extérieur.

La mise en place de la **cavité viteline** et du **cellulome externe** se fait dans la **muqueuse utérine**. Le **trophoblaste**, une couche noire, est un blastocèle entouré de liquide, permettant le développement entre les couches liquidiennes. Le tissu ectodermique cérébral est en relation avec la cavité amiotique, tandis que le tissu regardant la cavité cellomique primitive deviendra le système digestif.

Ce processus de croissance est organisé par des points d'appui et par la vitesse de croissance différentielle. La couche périphérique, en contact avec l'utérus, reçoit l'information nutritive. Si l'alimentation est rapide, la croissance l'est aussi. Cependant, la couche périphérique grandissant rapidement crée un déchirement entre elle et la couche centrale, formant la **membrane de Heusser** qui maintient la cavité.

Ce déchirement transforme le blastocèle en cavité viteline et cellulome externe. À ce stade, un pellicule embryonnaire primitif s'organise, déjà présent lors de l'intégration de l'embryon primitif au moment de la nidation. Cette phase organise une forme en S au sein du bouton embryonnaire, avec un point d'appui entre un dôme d'expansion et un dôme d'impansion, essentiel pour le processus adaptatif.

La formation axiale de l'embryon se développe, menant à la phase **notochordale**. Cette forme en S est influencée par des champs de **perméation**, d'**infusion** et de **parméation**, organisant la vésicule amniotique vers l'avant et la vésicule viteline vers l'arrière. Les cellules dans la partie convergente croissent plus vite que celles dans la partie convexe, avec un point d'appui appelé **point zéro**, l'ébauche de l'axe craniosacrée primitif.

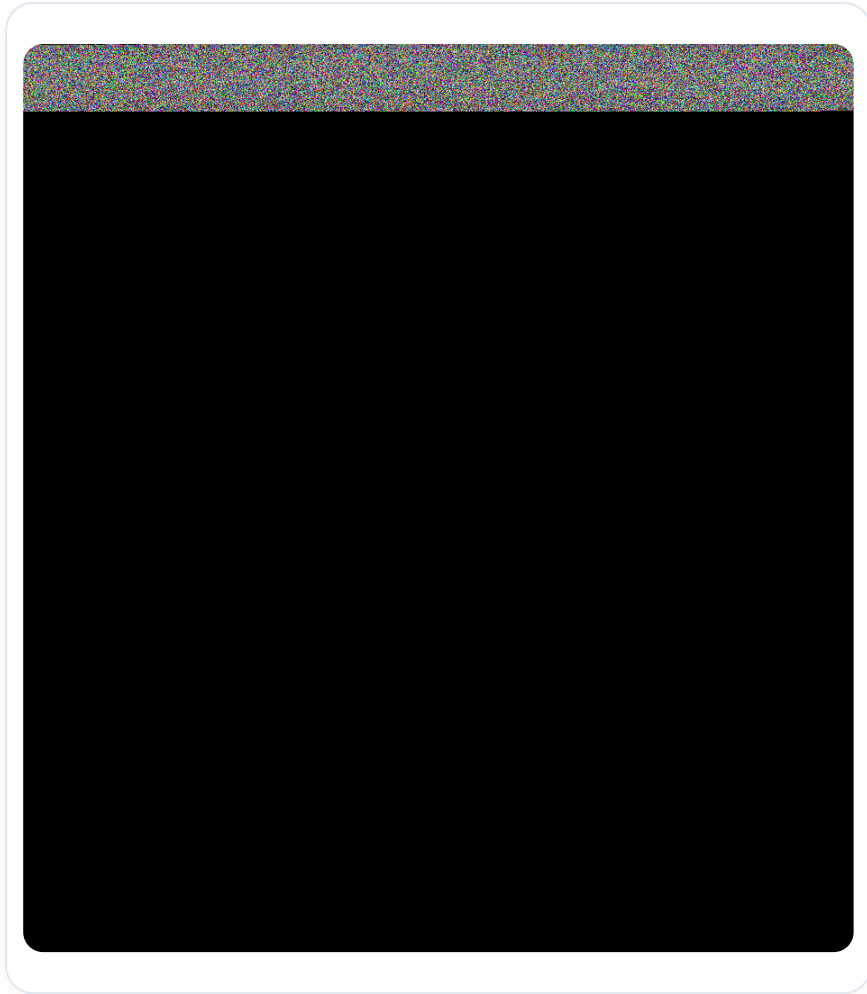
Ce processus axial est fondamental pour le développement global de l'embryon, servant de centre organisateur. Il est lié à la base du crâne et à l'axe notochordal jusqu'au sacrum, se développant entre l'ombilic et la base du crâne. Le cœur, le diaphragme et le foie se forment dans une dynamique d'invagination et d'évagination, modifiant le point d'appui.

La rupture de la symétrie entraîne un flux nodal qui change l'aspect moléculaire de l'embryon, influençant l'organisation génomique. Le corps sait se réorganiser, d'abord au niveau du nombril, puis du sphéno-basilaire, du cœur, du diaphragme, du foie, des surrénales et des gonades. Le sacrum et la base du crâne forment une unité fonctionnelle.

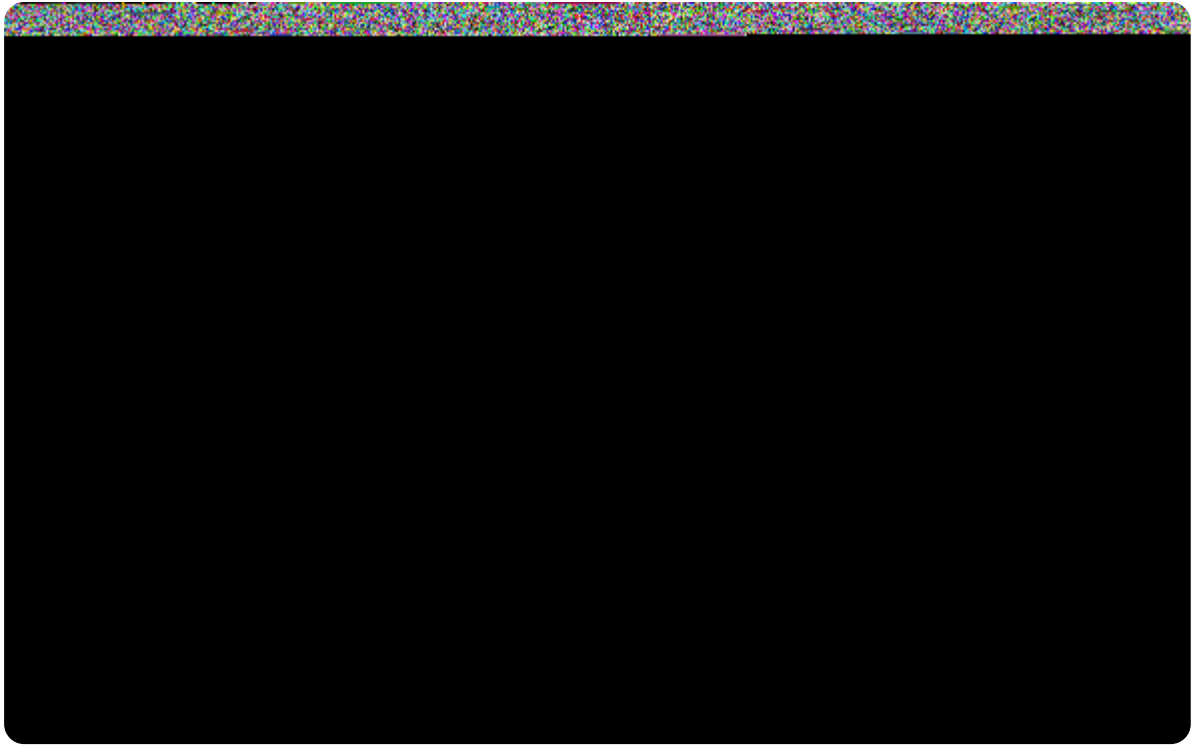
Le développement embryonnaire se caractérise par un mouvement vers l'avant de la cavité et un développement vers l'arrière de la vésicule viteline. Les cellules en regard du dôme avant se développent plus vite que celles à l'arrière, créant un point de non-croissance globale. La future base du crâne, à la pointe de la notochorde, est entourée de cartilage para-axial et hypophysaire, qui deviendront le système occipital et sphénoïdal.

La flexion de l'embryon et la dynamique fluide sont essentielles pour comprendre l'enroulement et la croissance. Au 28ème jour, l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne marque un point d'appui sur le liquide céphalo-rachidien. Le développement s'enroule autour du corps vasculaire, nécessitant de ramener les fluides vers le centre.

Il est crucial d'écouter le mouvement du tissu et de trouver son point de balance pour entrer dans son histoire. Ce processus peut révéler des images ou des mots liés à des points embryonnaires ou à des capacités transgénérationnelles.



*Embryon 2 cellules*



*Microbiote intestinale fonctions*



*Microbiote flore intestinale*